TRIGGERS – EJERCITACIÓN AUTOGUIADA

Ejemplo 1: Trigger para calcular el valor de venta antes de insertar un producto

Objetivo

Crear un trigger que calcule automáticamente el valor de venta de un producto antes de insertarlo en la tabla `productos`.

Supongamos que una empresa comercializa productos y obtiene un porcentaje fijo de ganancia sobre el costo de cada uno.

Paso 1. Crear la base de datos

```
CREATE DATABASE Prueba;
USE Prueba;
```

Paso 2. Crear la tabla productos

```
CREATE TABLE productos (
    codigo VARCHAR(12) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(30),
    porcentajeganancia INT,
    Costo INT,
    Valorventa INT,
    cantidad INT
);
```

Paso 3. Crear el trigger CalValorVenta

Se crea el trigger `CalValorVenta`, asociado a la tabla `productos`, que calcula el valor de venta antes de insertar un producto (`BEFORE INSERT`).
Para definir el trigger, se utiliza `DELIMITER //`, que permite establecer un delimitador temporal para indicar el final de la instrucción completa.

```
DELIMITER //

CREATE TRIGGER CalValorVenta
BEFORE INSERT ON productos
FOR EACH ROW
BEGIN
    SET NEW.Valorventa =
        NEW.Costo + (NEW.Costo * NEW.porcentajeganancia / 100);
END//

DELIMITER ;
```

Explicación:
`BEFORE INSERT`: indica que el trigger se ejecuta antes de insertar un registro.
`FOR EACH ROW`: establece que se ejecuta para cada fila que se inserta.
`NEW`: permite acceder a los valores del nuevo registro.
`SET NEW.Valorventa`: asigna el valor de venta calculado.
`END//` finaliza la definición del trigger utilizando el delimitador establecido.
`DELIMITER ;` restablece el delimitador habitual.

Paso 4. Probar el trigger

Insertar un producto indicando un valor de venta igual a cero. El trigger deberá calcularlo automáticamente.

```
INSERT INTO productos
(codigo, nombre, porcentajeganancia, Costo, Valorventa, cantidad)
VALUES
('P001', 'Teclado', 25, 10000, 0, 10);
```

Paso 5. Verificar el resultado

Ejecutar la siguiente consulta para comprobar si el trigger calculó correctamente el valor de venta.

```
SELECT * FROM productos;
```

Si el trigger se ejecutó correctamente, el producto tendrá un `Valorventa` de `12500`, correspondiente al costo de `10000` más el 25 % de ganancia.

Paso 6. Eliminar el trigger

Si se desea eliminar el trigger creado, ejecutar:

```
DROP TRIGGER IF EXISTS CalValorVenta;
```

Ejemplo 2: Trigger para recalcular el valor de venta antes de actualizar un producto

Objetivo

Crear un trigger que vuelva a calcular automáticamente el valor de venta de un producto cuando se actualicen sus datos, antes de guardar los cambios.

Paso 1. Crear el trigger ActValorVenta

Se crea el trigger `ActValorVenta`, asociado a la tabla `productos`, que calcula el valor de venta antes de actualizar un producto (`BEFORE UPDATE`).

```
DELIMITER //

CREATE TRIGGER ActValorVenta
BEFORE UPDATE ON productos
FOR EACH ROW
BEGIN
    SET NEW.Valorventa =
        NEW.Costo + (NEW.Costo * NEW.porcentajeganancia / 100);
END//

DELIMITER ;
```

Explicación:

`BEFORE UPDATE`: indica que el trigger se ejecuta antes de actualizar un registro.
`NEW.Costo`: representa el costo que tendrá el producto después de la actualización.
`NEW.porcentajeganancia`: representa el porcentaje de ganancia que tendrá el producto después de la actualización.
`SET NEW.Valorventa`: calcula y asigna el nuevo valor de venta antes de guardar los cambios.
`END//` finaliza la definición del trigger.
`DELIMITER ;` restablece el delimitador habitual.

Paso 2. Preparar los datos de prueba

Para comprobar el funcionamiento del trigger, se pueden eliminar los registros de la tabla y volver a insertar los datos iniciales.

```
DELETE FROM productos;
```

A continuación, se inserta nuevamente un producto:

```
INSERT INTO productos
(codigo, nombre, porcentajeganancia, Costo, Valorventa, cantidad)
VALUES
('P001', 'Teclado', 25, 10000, 0, 10);
```

Como el trigger del ejemplo anterior fue eliminado, no se calculará automáticamente el valor de venta durante esta inserción, a menos que se vuelva a crear `CalValorVenta`. Para este ejemplo, el trigger `ActValorVenta` será el encargado de recalcularlo cuando se actualice el producto.

Paso 3. Consultar los datos

```
SELECT * FROM productos;
```

Observar el valor de venta del producto antes de realizar la actualización.

Paso 4. Actualizar un producto

Modificar el costo del producto para comprobar si el trigger recalcula automáticamente el valor de venta.

```
UPDATE productos
SET Costo = 12000
WHERE codigo = 'P001';
```

Paso 5. Verificar el resultado

```
SELECT * FROM productos;
```

Si el trigger se ejecutó correctamente, el valor de venta deberá ser `15000`, ya que el costo actualizado es `12000` y el porcentaje de ganancia continúa siendo del 25 %.

Paso 6. Eliminar el trigger

```
DROP TRIGGER IF EXISTS ActValorVenta;
```